

Phạm vi: 8 Module | 21 Use Cases

Ngân sách: 1.29 Tỷ VNĐ

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (HRIS)

Báo cáo Phân tích, Thiết kế
& Dự toán Kỹ thuật

Phương pháp: Scrum + GenAI

THỰC HIỆN DỰ ÁN

Lê Ngọc Trúc Huỳnh (25C12002)

Trần Kiến Quốc (25C12010)

Môn Học: Quản Trị Hệ Thống Thông Tin

LỘ TRÌNH BÁO CÁO DỰ ÁN

Chặng 1: Phân tích & Kiến trúc

- Tổng quan HRIS & NFRs
- Cấu trúc 8 Nhóm & 21 Use Cases

Chặng 3: Kế hoạch Thực thi

- Mô hình Scrum & Đội ngũ AI
- Cấu trúc WBS & Đường găng

Chặng 2: Dự toán & GenAI

- UCP vs FPA
- Đột phá năng suất từ GenAI
- Phân tích độ nhạy & Chốt ngân sách

Chặng 4: Giám sát & Kiểm soát

- Ma trận Stakeholder
- Kiểm soát KPIs & Quản trị Rủi ro

TỔNG QUAN HỆ THỐNG HRIS

Hệ thống bao phủ toàn bộ vòng đời nhân viên từ tuyển dụng (Onboarding), chấm công, tính lương đến nghỉ việc (Offboarding).

CẤU TRÚC YÊU CẦU (USER STORY FORMULA)

As a...
[Vai trò]

I want to...
[Hành động]

So that...
[Giá trị mang lại]

Acceptance Criteria: Given - When - Then

GLOBAL NFRs (CHỈ BÁO HỆ THỐNG)



Availability ≥ 99.5%
Downtime < 21.6 phút/tháng



Performance < 2s
Mọi API call



Data Integrity 100%
Không Deadlock/Race Condition

KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ (8 MODULE CỐT LÕI)



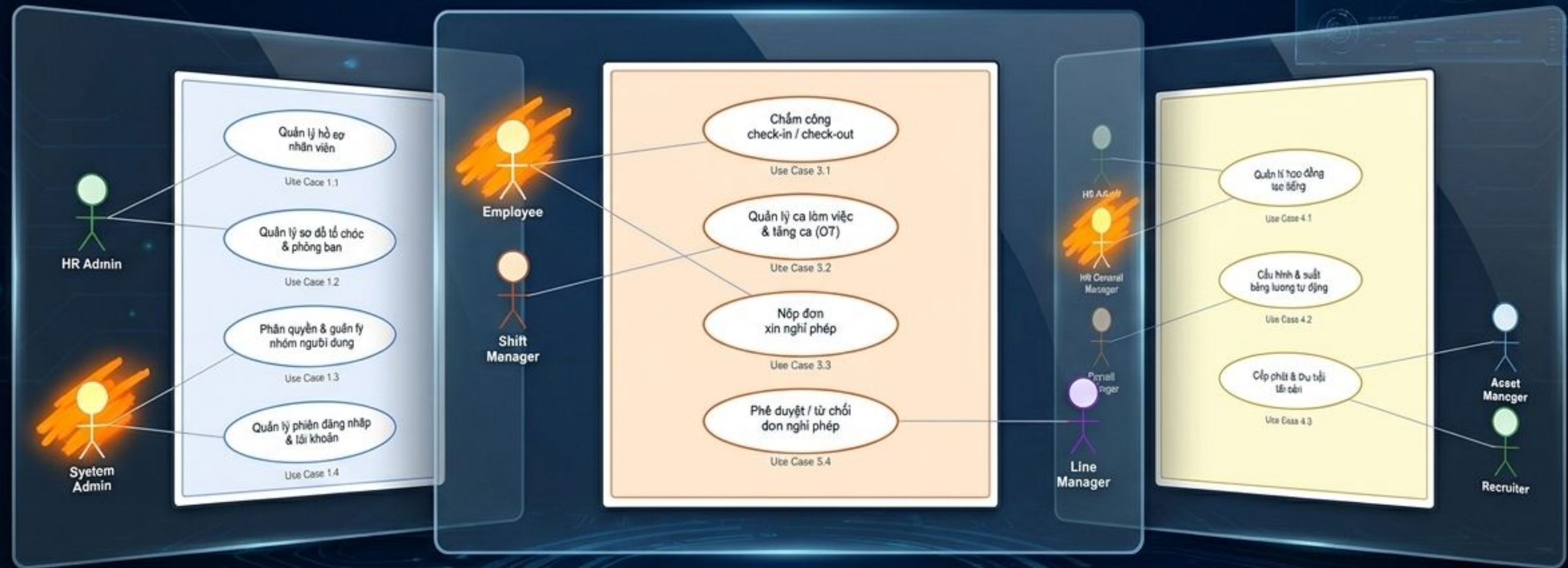
Hệ thống sở hữu 13 Actors chuyên biệt tương tác với 21 Use Cases nền tảng.

DEEP DIVE: MA TRẬN 21 USE CASES



Insight: Độ phức tạp UUCW cao nhất tập trung ở Khối Chấm Công & Tính Lương (chống Deadlock/Race Condition).

BIỂU ĐỒ TƯƠNG TÁC (USE CASE DIAGRAMS)



Tiêu điểm: System Admin, HR General Manager và Employee là 3 nút giao tương tác dày đặc nhất, chi phối luồng dữ liệu toàn hệ thống.

DỰ TOÁN CHI PHÍ & BỐI CẢNH ĐỘT PHÁ TỪ GenAI



Ngân sách thuê ngoài cao gấp ~30 lần do gánh chi phí quản lý rủi ro và lợi nhuận nhà thầu.



Dùng AI tiết kiệm >60% nỗ lực lập trình Frontend & Kiểm thử, biến dự án 1.29 tỷ thành hiện thực với 5 nhân sự.

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY & CHỐT NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ

Biến động Nhân sự

- Thay đổi $\pm 20\%$ Nhân sự
 - Giảm 20% -> Kéo dài rẽ thời gian.
 - Tăng 20% -> Tiết kiệm phí duy trì hệ thống, ROI tốt hơn.

Ứng dụng GenAI

Lợi ích tài chính ròng: +539 Triệu VNĐ

- Giảm chi phí nhân công từ 1.015 tỷ xuống 400 triệu.

BẢNG NGÂN SÁCH CHỐT (UCP In-house Baseline)

Chi phí Nhân công	1.015.000.000 VNĐ
Hạ tầng & Tool AI (Cursor, GPT-4)	78.000.000 VNĐ
Bản quyền, Kiểm thử & Triển khai	80.000.000 VNĐ
Dự phòng (10%)	117.300.000 VNĐ
TỔNG CỘNG	1.290.300.000 VNĐ

PHƯƠNG PHÁP THỰC THI: SỨC MẠNH CỦA **AGILE/SCRUM**



Waterfall ↓

Phản hồi muộn, rủi ro tích hợp dồn về cuối dự án. Không phù hợp hệ thống linh hoạt.

Scrum ↑

Sprint 2 tuần tạo ra phần mềm chạy được (Increment), chào đón thay đổi nghiệp vụ HR.

Kiểm soát Rủi ro Scrum

↔ **Nguy cơ:**
↔ Scope Creep



Khắc phục: PO kiểm soát Backlog, chốt Definition of Done (DoD).



Nguy cơ:
Rủi ro tích hợp



Khắc phục: Tạo Integration Sprint, tự động hóa CI/CD.



Nguy cơ:
Thiếu tài liệu



Khắc phục: Bắt buộc có Test Report & Sprint Review cuối chu kỳ.

CƠ CẤU NHÂN SỰ TINH GỌN & TRAINING PLAN



Kế hoạch Đào tạo AI (Sprint 1-2)

-  **Mục tiêu:** Nâng cấp kỹ năng toàn team làm việc với GenAI.
-  **Công cụ:** Cursor IDE (Claude 3.5 / GPT-4o), GitHub Copilot.
-  **Kết quả:** Tự động boilerplate code, sinh mock data cho test tải 500 CCU.

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) - 5 GIAI ĐOẠN

Phase 1: Khởi tạo (Sprint 1-2)

- Thiết kế DB ACID chống Deadlock
- Cấu hình RBAC
- Setup CI/CD

Phase 2: Core Backend (Sprint 3-6)

- Thuật toán tính lương
- Xử lý chấm công đồng thời
- Mã hóa AES-256

Phase 3: Frontend UI/UX (Sprint 7-8)

- Giao diện Responsive
- Kanban kéo thả
- Dashboard báo cáo

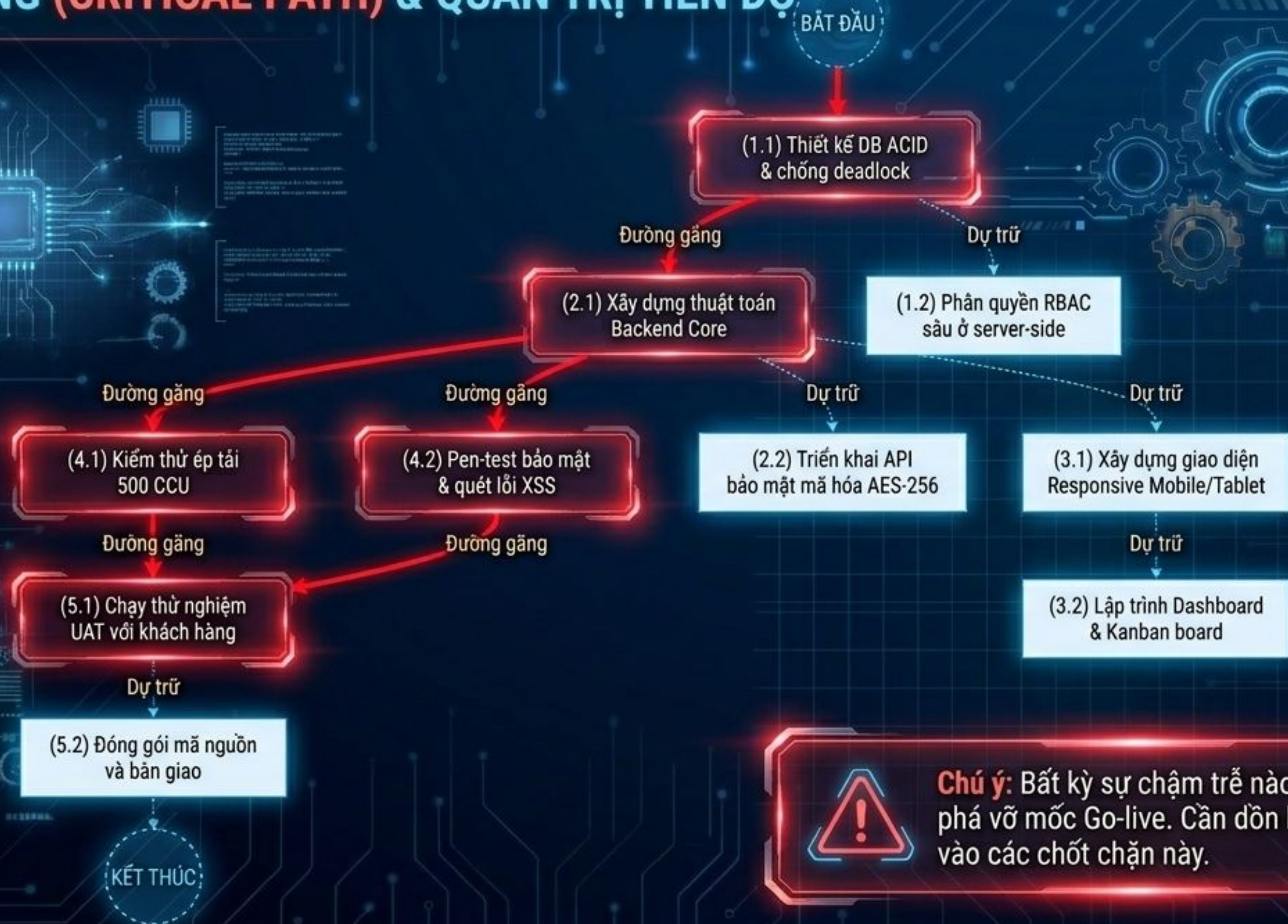
Phase 4: Kiểm thử (Sprint 9-10)

- Load testing (ép tải 500 CCU)
- Pen-test XSS/SQLi

Phase 5: Triển khai (Sprint 11-12)

- Chạy UAT khách hàng
- Đóng gói User Manual
- Go-live

ĐƯỜNG GĂNG (CRITICAL PATH) & QUẢN TRỊ TIẾN ĐỘ



Chú ý: Bất kỳ sự chậm trễ nào tại trục Đỏ sẽ phá vỡ mốc Go-live. Cần dồn hỏa lực GenAI vào các chốt chặn này.

CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ STAKEHOLDER

Quyền lực
(Power)

KEEP SATISFIED

- Ban Giám đốc (BOD), System Admin.
- Báo cáo Executive Summary hàng tháng.

MANAGE CLOSELY

- PO, HR General Manager, EM (Scrum Master).
- Họp Daily Scrum, duyệt tiến độ từng Sprint.

MONITOR

- Employees, Interviewers.
- Gửi tài liệu User Manual khi Go-live.

KEEP INFORMED

- Các HR Managers, Line Manager, Dev Team.
- Lấy ý kiến qua Backlog Refinement, xem Demo.

Quan tâm (Interest)

QUẢN LÝ HIỆU SUẤT & SỨC KHỎE DỰ ÁN (KPIs)

Chỉ số Tiến độ (SPI)



$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

> 1 (Vượt tiến độ),
< 1 (Trễ tiến độ).

Chỉ số Chi phí (CPI)



$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

> 1 (Tiết kiệm),
< 1 (Vượt ngân sách).

Chất lượng (MTTR)



Lỗi Critical phải sửa < 24h.
Lỗi Major < 72h.



Cảnh báo: Sprint 3 & Sprint 9 nằm trên đường găng (Backend & Load Test).
Nguy cơ SPI/CPI rơi xuống vùng Vàng (<0.9) do độ phức tạp cao, cần theo dõi sát sao.

QUẢN TRỊ RỦI RO & QUY TRÌNH LEO THANG SỰ CỐ

Top 3 Critical Risks

- Lỗi khóa chết (Deadlock) khi 500 người chấm công cùng lúc.
- API phản hồi quá tải ($> 2s$) khi Test CCU.
- Rò rỉ dữ liệu lương nhạy cảm (Lỗi AES-256).

Level4_BOD

ảnh hưởng ngân sách/go-live

Level3_HR_General_Manager

2 Sprint liên tiếp SPI <0.8 hoặc scope change lớn

Level2_PO_EM_SM

SPI/CPI <0.9 hoặc Critical bug $>24h$

Level1_Engineers_EM_SM

KẾT LUẬN: TỪ BẢN THIẾT KẾ ĐẾN HIỆN THỰC

KIẾN TRÚC VỮNG CHẮC

Chuẩn Enterprise, chịu tải 500 CCU, bảo vệ toàn vẹn dữ liệu tài chính (ACID/Deadlock-free).

ĐỘT PHÁ TÀI CHÍNH

Dùng GenAI nén ngân sách xuống 1.29 phân đôi xuống 1.29 Tỷ VNĐ (Tiết kiệm x30 lần so với thuê ngoài).

LÀM CHỦ TRÍ TUỆ (IP)

Sở hữu 100% mã nguồn lõi, loại bỏ sự phụ thuộc công nghệ bên thứ ba.

**Dự án HRIS không chỉ là một công cụ phần mềm, mà là một tài sản chiến lược số.
Xin chân thành cảm ơn Thầy và Hội đồng đã theo dõi.**